

PROBLEME : Equation différentielle linéaire du troisième ordre

A-1) On rappelle que l'ensemble F des fonctions numériques à variable réelle, muni de l'addition et de la multiplication par un réel, est un espace vectoriel sur O .

a) Démontrer que l'ensemble G des fonctions numériques f définies par $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ où a, b et c sont des réels quelconques, est un sous-espace vectoriel de F .

b) On note f_0, f_1, f_2 les fonctions définies respectivement par :
$$\begin{cases} f_0(x) = e^x \\ f_1(x) = xe^x \\ f_2(x) = x^2e^x \end{cases}$$
 Montrer que $B =$

(f_0, f_1, f_2) est une base de G .

- c) Donner dans la base de B les composantes de la fonction f définies par

$$f(x) = (ax^2 + bx + x)e^x$$

2-Soit D l'application qui à toute fonction f de G fait correspondre sa fonction dérivée f.

- Vérifier que f' appartient à G.
- Démontrer que D est un endomorphisme de G.
- Déterminer les composantes de $D(f_0)$, $D(f_1)$ et $D(f_2)$ dans la base B.
- Démontrer que D est bijectif.
- Déterminer les composantes de $D^{-1}(f_0)$, $D^{-1}(f_1)$ et $D^{-1}(f_2)$ dans la base B.

D^{-1} étant l'application réciproque de d.

B.1) Etudier les variations de la fonction f_1 et représenter son graphe (C_1) dans un repère orthonormé. (Unité de longueur : 1cm). Représenter dans le même repère le graphe (C_0) de la fonction f_0 .

2) Soit m un nombre réel positif. L'unité d'aire étant le centimètre carré, calculer l'aire $A(m)$ de la portion de plan limitée par les courbes (C_0) et (C_1) et les droites d'équations $x = -m$ et $x = 1$. Cette aire a-t-elle une limite lorsque m tend vers $+\infty$?

C. Soit E l'ensemble des fonctions numériques d'une variable réelle x définies sur O, trois fois dérivables sur O et telles que : $\forall x \in O, f'''(x) - 3f''(x) + f'(x) - f(x) = 0$.

1-Déterminer $k \in O$ pour que la fonction qui à x associe e^{kx} soit élément de E.

2-Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, où f appartient à E. Montrer que g est trois fois dérivables sur O et que $\forall x \in O, g'''(x) = 0$. En déduire la forme générale des fonctions g, puis celle des fonctions f de l'ensemble E.

$$\Rightarrow A^2 = \frac{1}{K} \times \frac{m_p^2 V_p^2}{(m_p + m)^2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{m_p V_p}{\sqrt{K(m_p + m)}}$$

Problème:

A-11

a) Démontrons que G est un s.e.v de F

* On a: $O_F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de G car $\forall m \in \mathbb{R}, O_F(m) = 0m^2 + 0m + 0$
 $m \mapsto O_F(m) = 0$ Alors $G \neq \emptyset$

De plus $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, f, g \in G, \exists a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R} / \forall m \in \mathbb{R}, f(m) = am^2 + bm + c$
 et $g(m) = a'm^2 + b'm + c'$

• $\exists \alpha + \beta = O_F \Rightarrow \alpha f + \beta g = 0_F$ car $\alpha f + \beta g$ est définie sur $\mathbb{R}$

• $\forall m \in \mathbb{R}, (\alpha f + \beta g)(m) = \alpha f(m) + \beta g(m)$
 $= \alpha(am^2 + bm + c) + \beta(a'm^2 + b'm + c')$

car $(\alpha f + \beta g)(m) = [(a\alpha + a'\beta)m^2 + (b\alpha + b'\beta)m + (c\alpha + c'\beta)]e^m$

Comme $a\alpha + a'\beta, b\alpha + b'\beta, c\alpha + c'\beta \in \mathbb{R}$ alors $\alpha f + \beta g \in G$; car G est stable pour les combinaisons linéaires

* Par conséquent G est un s.e.v de F

b) Montrons que $B = (f_0, f_1, f_2)$ est une base de G

* Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$; une fonction de G
 $m \mapsto f(m) = am^2 + bm + c$

$\forall m \in \mathbb{R}, f(m) = am^2 + bm + c = af_0(m) + bf_1(m) + cf_2(m)$

Alors comme $a, b, c \in \mathbb{R}$, (f_0, f_1, f_2) est une famille génératrice de G

* Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / \alpha f_0 + \beta f_1 + \gamma f_2 = O_F$

$\forall m \in \mathbb{R}, (\alpha f_0 + \beta f_1 + \gamma f_2)(m) = O_F(m) \Leftrightarrow \alpha f_0(m) + \beta f_1(m) + \gamma f_2(m) = 0$
 $\Leftrightarrow e^m(\alpha + \beta m + \gamma m^2) = 0$

$\Leftrightarrow \alpha + \beta m + \gamma m^2 = 0$ car $\forall m \in \mathbb{R}, e^m \neq 0$

$\Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$ car les fonctions $m \mapsto 1$,
 $m \mapsto m$, $m \mapsto m^2$ sont linéairement indépendantes; car B est libre

* Donc B est une base de G

$$\Rightarrow A = \frac{m_p v_e}{\sqrt{k(m_e + m)}} \quad (m_p + m)^n$$

c) Composantes de f : $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$
 D'après D, $\forall m \in \mathbb{R}$, $f(x) = a f_2(x) + b f_1(x) + c f_0(x)$ Donc f a pour
 composantes $(c; b; a)$ dans la base B

2/a) Vérifions que $f' \in G$

Soit $f: m \mapsto (am^2 + bm + c)e^m$, un élément de G avec $a, b, c \in \mathbb{R}$
 f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$
 ainsi f' est définie sur $\mathbb{R}$, et $\forall m \in \mathbb{R}$, $f'(m) = (2am + b)e^m + (am^2 + bm + c)e^m$
 soit $f'(m) = (am^2 + (2a+b)m + (b+c))e^m$

comme $a, 2a+b, b+c \in \mathbb{R}$, alors $f' \in G$

b) Démontrons que D est un endomorphisme.

Soient $f: m \mapsto (am^2 + bm + c)e^m$ et $g: m \mapsto (a'm^2 + b'm + c')e^m$ ($a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$), 2
 fonctions de G . Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions
 et $\forall m \in \mathbb{R}$, $f'(m) = (am^2 + (2a+b)m + (b+c))e^m$,
 $g'(m) = (a'm^2 + (2a'+b')m + (b'+c'))e^m$

ainsi $D(f) = f'$ et $D(g) = g'$

* Montrons que $D(\alpha f + \beta g) = \alpha f' + \beta g'$

$\forall m \in \mathbb{R}$, la fonction $(\alpha f + \beta g)(m) = \alpha f(m) + \beta g(m)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
 comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$

et $\forall m \in \mathbb{R}$, $(\alpha f + \beta g)'(m) = \alpha f'(m) + \beta g'(m)$

ainsi $D(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' = \alpha D(f) + \beta D(g)$

Donc D est un endomorphisme de G

c) Composantes de $D(f_0)$, $D(f_1)$ et $D(f_2)$

~~f_0, f_1, f_2 sont~~ f_0, f_1 et f_2 sont dérivables sur $\mathbb{R}$ comme fonctions
 polynômes dérivables produit de $+ \frac{1}{x} e^x$

et $\forall m \in \mathbb{R}, f_0'(m) = e^m$ and $D(f_0) = f_0$ d'où $D(f_0) (1; 0; 0)$
 $f_1'(m) = e^m + m e^m = f_0(m) + f_1(m)$ d'où $D(f_1) (1; 1; 0)$
 $f_2'(m) = 2m e^m + m^2 e^m = 2f_1(m) + f_2(m)$ d'où $D(f_2) (0; 2; 1)$

2) Montrons que D est bijective

Comme $D(f_0) (1; 0; 0)$, $D(f_1) (1; 1; 0)$ et $D(f_2) (0; 2; 1)$ alors la matrice de D dans B est $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ or $\det(M) = 1 \times 1 \times 1 = 1 \neq 0$

Alors D est bijective

e/ Composantes de $D^{-1}(f_0)$, $D^{-1}(f_1)$ et $D^{-1}(f_2)$ dans la base B

~~Posons $D^{-1}(f_0) = f_0 + c$, $\forall m \in \mathbb{R}$~~

On a: $D(D^{-1}(f_0)) = f_0 \Rightarrow (D^{-1}(f_0))' = f_0$

$\Rightarrow \forall m \in \mathbb{R}, D^{-1}(f_0)(m) = \int e^m dm = e^m + c = f_0(m) + c$

or $D^{-1}(f_0) \in G$ avec $c = 0$ Par conséquent $D^{-1}(f_0) (1; 0; 0)$

De même $D(D^{-1}(f_1)) = f_1 \Rightarrow \forall m \in \mathbb{R}, D^{-1}(f_1)(m) = \int m e^m dm$

$= m e^m - \int e^m dm$

$= m e^m - e^m + c$

and $D^{-1}(f_1)(m) = -f_0(m) + f_1(m) + c$

Comme $D^{-1}(f_1) \in G$ alors $c = 0$ Donc $D^{-1}(f_1) (1; 1; 0)$

De surcroît, $D(D^{-1}(f_2)) = f_2 \Rightarrow \forall m \in \mathbb{R}, D^{-1}(f_2)(m) = \int m^2 e^m dm$

$= m^2 e^m - 2 \int m e^m dm$

and $D^{-1}(f_2)(m) = m^2 e^m - 2(-f_0(m) + f_1(m))$

Donc $D^{-1}(f_2) (2; -2; 1)$

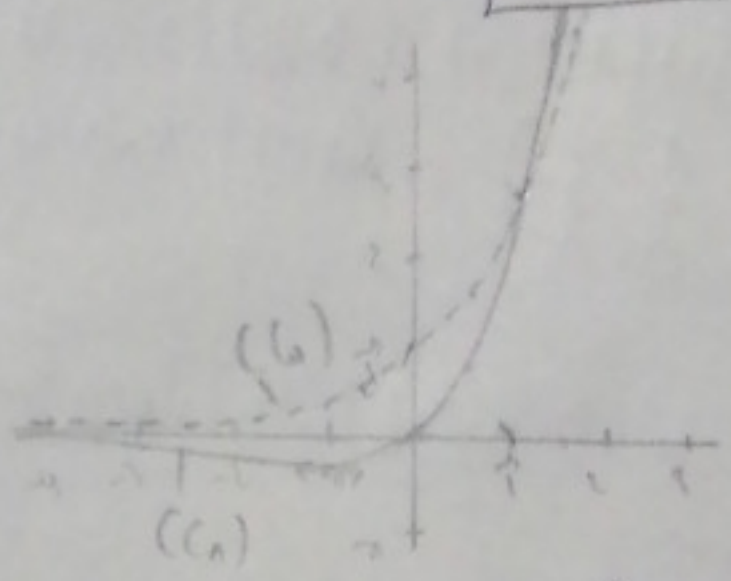
B.1 / Variations et représentation de f_1

$\forall m \in \mathbb{R}, f_1(m) = m e^m$. f_1 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit

$$\Rightarrow A = \frac{m_p V_e}{\sqrt{K(m+1)}} \quad (m_p + m)^{-1}$$

de fonctions;
aussi $\forall m \in \mathbb{R}, f_1'(x) = e^m(m+1)$

m	$-\infty$	-1	$+\infty$	$\lim_{m \rightarrow -\infty} m e^m = 0$
$f_1'(x)$	$-$	0	$+$	
$f_1(x)$	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$	$f_1(-1) = -e^{-1}$
				$\lim_{m \rightarrow +\infty} m e^m = +\infty$



2 / Calculons $A(m)$

$$\begin{aligned} \forall m \in \mathbb{R}, A(m) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (f_1(x) - f_1(m)) dx \text{ u.d} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [e^x - e^m] dx \\ &= [e^x - m e^x]_{-\infty}^{+\infty} \text{ u.d} \\ &= (2e - e - 2e^{-m} + m e^{-m}) \text{ cm}^2 \text{ car l.u.d} = 1 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

* Comme
 $\lim_{m \rightarrow +\infty} A(m) = \lim_{m \rightarrow +\infty} m e^{-m} \times \frac{1}{-m} + e$
 $= 0 \times \left(-\frac{1}{m}\right) + e$
 $\lim_{m \rightarrow +\infty} A(m) = e$ alors $A(m)$ a bel et bien une limite en $+\infty$ (car $e \in \mathbb{R}$)

Donc $A(m) = -e^{-m}(m+2) + e$

C / 1 / Determinons K ou $g \in \mathcal{E}$

Soit $g: m \mapsto e^{Km}$ $K \in \mathbb{R}$. g est trois fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction exponentielle

et $\forall m \in \mathbb{R}, g'(m) = K e^{Km}, g''(m) = K^2 e^{Km}$ et $g'''(m) = K^3 e^{Km}$

$g \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}, K^3 e^{Km} - 3K^2 e^{Km} + 3K e^{Km} - e^{Km} = 0$

$\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}, K^3 - 3K^2 + 3K - 1 = 0$ car $e^{Km} \neq 0$

$(K-1)^3 = 0$

$\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}, K = 1$

$\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{R}, K = 1$

2 / * Montrons que $g'''(m) = 0$ est trois fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall m \in \mathbb{R}, g'''(m) = 0$

$$\Rightarrow A = \frac{m_p V_e}{\sqrt{K(m_0 + m)}} \quad (\text{Hypothèse})$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(x) e^{-x} \text{ où } f \in \mathcal{E}$$

car g est 3 fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions 3 fois dérivables sur $\mathbb{R}$

$$\text{soit } \forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = f'(x) e^{-x} - e^{-x} f(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x))$$

$$g''(x) = -e^{-x} (f'(x) - f(x)) + e^{-x} (f''(x) - f'(x)) = e^{-x} (f''(x) - 2f'(x) + f(x))$$

$$g'''(x) = -e^{-x} (f''(x) - 2f'(x) + f(x)) + e^{-x} (f'''(x) - 2f''(x) + f'(x))$$

$$= e^{-x} (f'''(x) - 3f''(x) + 3f'(x) - f(x))$$

$$\boxed{\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, g'''(x) = 0}$$

$$0 \text{ car } f \in \mathcal{E}$$

* Dédution

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'''(x) = 0 \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, g''(x) = c_1 \quad c_1 \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = c_1 x + c_2 \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{2} c_1 x^2 + c_2 x + c_3 \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

Donc les fonctions g cherchées sont de forme générale : $g(x) = ax^2 + bx + c$
 $a, b, c \in \mathbb{R}$

* forme générale de f

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists a, b, c \in \mathbb{R}, g(x) = ax^2 + bx + c \Leftrightarrow f(x) = e^x (ax^2 + bx + c) \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc } \mathcal{E} = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid x \mapsto f(x) = e^x (ax^2 + bx + c) \quad a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$